

Notebook LM

I. 생성형 AI 시대

1. 교사는 매일 많은 자료를 읽고 판단합니다.

학교 현장에서 교사는 끊임없이 자료를 읽고 판단합니다. 교육과정과 성취기준을 확인하여 수업을 설계하고, 교육청의 공문과 업무 지침을 읽어 학교가 해야 할 일을 정리합니다. 학생 생활교육이나 학교폭력 사안이 발생하면 관련 법령과 매뉴얼을 찾아 처리 절차를 확인해야 하며, 학부모에게 안내할 때에는 복잡한 내용을 이해하기 쉬운 문장으로 바꾸어야 합니다. 연구회나 전문적 학습공동체에서는 여러 논문과 사례집을 읽고 공통점과 차이점을 비교하기도 합니다.

문제는 자료의 양이 너무 많다는 데 있습니다. 중요한 내용이 여러 문서에 흩어져 있고, 한 문서 안에서도 교사에게 필요한 부분을 찾는 데 많은 시간이 걸립니다. 결국 교사의 어려움은 자료가 없어서 생기기보다, 많은 자료 가운데 필요한 근거를 빠르게 찾고 서로 연결하여 실제 판단과 실천으로 옮기는 과정에서 발생합니다.

생성형 AI는 이러한 부담을 줄여줄 가능성을 보여주었습니다. 긴 문서를 요약하고, 표를 만들고, 안내문 초안을 작성하고, 질문에 답하는 작업을 빠르게 수행할 수 있습니다. 그러나 학교 업무와 수업에서는 단순히 그럴듯한 문장을 만드는 것만으로 충분하지 않습니다. 그 내용이 어떤 자료에 근거했는지, 원문의 맥락과 일치하는지, 실제 학교 상황에 적용할 수 있는지를 확인해야 합니다.

2. 일반적인 생성형 AI의 가능성과 한계

일반적인 생성형 AI는 폭넓은 주제에 대해 자연스러운 답변을 생성합니다. 수업 아이디어를 얻거나 글의 초안을 작성하고, 표현을 다듬고, 새로운 관점을 탐색하는 데 매우 유용합니다. 반면 답변의 근거가 분명하지 않거나, **존재하지 않는 내용을 사실처럼 설명하는 경우도 있습니다.** 특히 법령, 지침, 평가 기준, 학생 지원 절차처럼 정확성이 중요한 영역에서는 답변만 믿고 업무를 처리하기 어렵습니다.

교사가 AI를 활용할 때에는 ‘정답을 얻기 위한 질문’보다 ‘판단을 지원받기 위한 질문’을 던져야 합니다. AI의 답변을 최종 결과로 사용하는 것이 아니라, 자료를 읽고 비교하고 검토하는 과정을 효율화하는 데 활용해야 합니다. NotebookLM은 이러한 목적

에 잘 맞는 도구입니다.

3. NotebookLM이 교사에게 필요한 이유

NotebookLM은 사용자가 직접 추가한 문서와 자료를 중심으로 답변을 생성하는 도구입니다. 교육과정 문서, 학교 계획서, 업무 지침, 연구 자료, 웹페이지, 동영상 등을 하나의 노트북에 모은 뒤 질문하면, 관련 내용을 찾아 답변하고 근거가 된 소스를 함께 보여줍니다.

이러한 특징은 교사의 실제 업무와 밀접하게 연결됩니다. 전년도 학교교육계획과 올해 교육청 지침을 함께 넣고 달라진 내용을 비교할 수 있으며, 여러 개의 연구 자료에서 공통으로 강조하는 내용을 찾을 수 있습니다. 수업에서는 교과서, 기사, 통계 자료, 영상 자료를 모아 학생들이 자료를 근거로 질문하고 답하도록 설계할 수 있습니다.

NotebookLM은 교사를 대신하여 판단하는 도구가 아니라, 교사가 자료를 더 빠르게 읽고 근거 있게 판단하도록 지원하는 도구입니다.

II. NotebookLM의 이해

1. NotebookLM이란 무엇인가

NotebookLM은 Google이 제공하는 생성형 인공지능 기반의 자료 탐색 및 학습 지원 도구입니다. 사용자는 주제별로 노트북을 만들고, 그 안에 여러 소스를 추가할 수 있습니다. 이후 소스에 대해 질문하거나 요약, 마인드맵, 학습 가이드, FAQ, 타임라인, 퀴즈, 플래시카드, 오디오 개요와 같은 결과물을 생성할 수 있습니다.

노트북(공책)이라는 이름에서 알 수 있듯이, 하나의 주제에 관한 자료를 모아 읽고 질문하고 정리하는 공간으로 이해하면 쉽습니다. 예를 들어 ‘학교폭력 사안 처리’, ‘2022 개정 교육과정’, ‘기후변화 프로젝트 수업’, ‘중학교 자유학기제 운영’과 같이 주제별 노트북을 만들 수 있습니다.

2. 일반적인 생성형 AI와 NotebookLM의 차이

구분	일반적인 생성형 AI	NotebookLM
답변의 기반	학습된 일반 지식과 사용자의 입력	사용자가 추가한 소스와 질문
주요 목적	폭넓은 대화, 아이디어 생성, 글쓰기	자료 분석, 비교, 요약, 근거 기반 탐색
출처 확인	답변에 따라 제한적이거나 별도 확인 필요	답변과 관련된 소스 위치를 인용으로 제시
적합한 장면	수업 아이디어, 표현 다듬기, 초안 작성	공문 분석, 교육과정 비교, 연구 자료 정리
교사의 역할	사실 여부와 적절성 검증	소스와 답변의 연결 관계 및 맥락 검토

두 도구 가운데 어느 하나가 더 좋다고 단정하기는 어렵습니다. 일반적인 생성형 AI는

새로운 아이디어를 넓게 탐색하는 데 강점이 있고, NotebookLM은 정해진 자료 안에서 정보를 찾고 근거를 확인하는 데 강점이 있습니다. 교사는 목적에 따라 두 유형의 도구를 적절히 선택할 필요가 있습니다.

3. RAG를 교사의 언어로 이해하기

NotebookLM을 이해할 때 자주 등장하는 용어가 RAG입니다. RAG는 ‘검색 증강 생성’이라는 뜻으로, AI가 곧바로 답변을 만드는 것이 아니라 먼저 주어진 자료에서 질문과 관련된 내용을 찾고, 그 내용을 바탕으로 답변을 생성하는 방식입니다.

이를 도서관에 비유할 수 있습니다. 일반적인 생성형 AI가 자신이 학습한 지식을 바탕으로 바로 설명하는 사람이라면, RAG 기반의 도구는 먼저 책장에서 관련 책과 페이지를 찾아본 뒤 그 내용을 근거로 설명하는 연구 보조자와 비슷합니다. 이 때문에 사용자가 어떤 자료를 넣었는지가 매우 중요합니다.

- 질문을 입력합니다.
- AI가 소스에서 질문과 관련성이 높은 부분을 찾습니다.
- 찾은 내용을 질문과 함께 언어모델에 전달합니다.
- 언어모델이 관련 내용을 바탕으로 답변을 생성합니다.
- 사용자는 인용 표시를 눌러 답변의 근거를 확인합니다.

4. NotebookLM의 교육적 의미

NotebookLM의 교육적 가치는 요약 기능 자체에 있지 않습니다. 학생과 교사가 자료에 질문하고, 여러 자료를 비교하며, 근거가 되는 부분을 다시 확인하도록 돕는 데 있습니다. 단순히 빠른 답을 얻는 도구로 사용하면 학습자의 사고가 줄어들 수 있지만, 답변과 원문을 비교하고 누락된 내용이나 다른 관점을 찾도록 설계하면 비판적 읽기와 자료 기반 사고를 촉진할 수 있습니다.

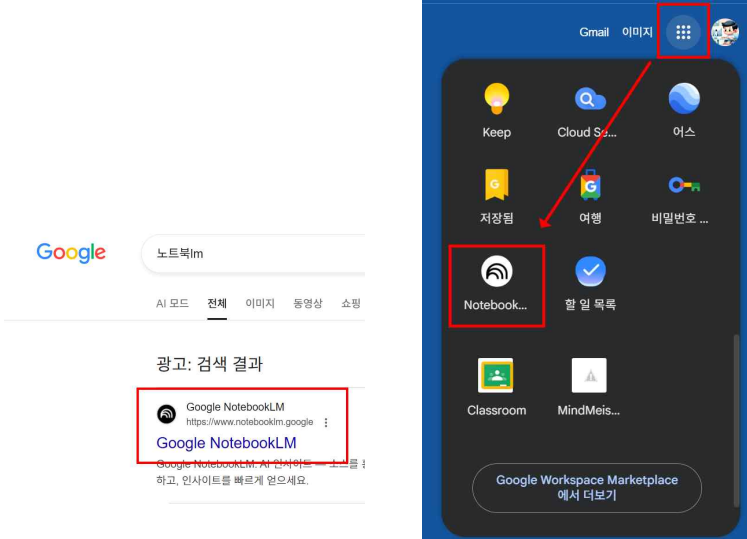
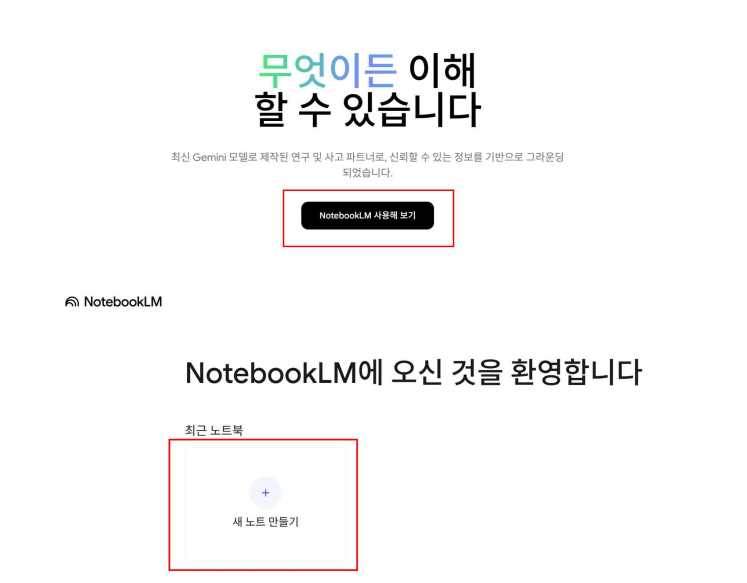
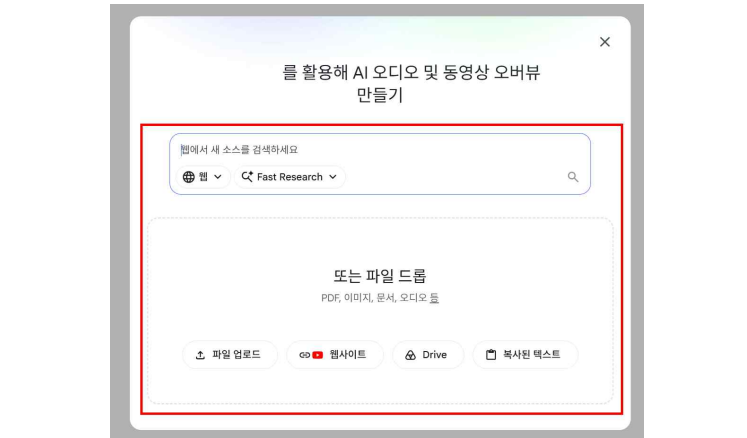
- 자료의 핵심 구조와 개념을 빠르게 파악할 수 있습니다.
- 여러 문서의 공통점과 차이점을 비교할 수 있습니다.
- 답변의 출처를 확인하며 정보의 신뢰성을 판단할 수 있습니다.
- 학습 자료를 수준별 설명, 질문, 퀴즈 등으로 변환할 수 있습니다.
- 교사는 반복적인 정리 작업을 줄이고 수업 설계와 피드백에 더 집중할 수 있습니다.

Ⅲ. NotebookLM 시작하기

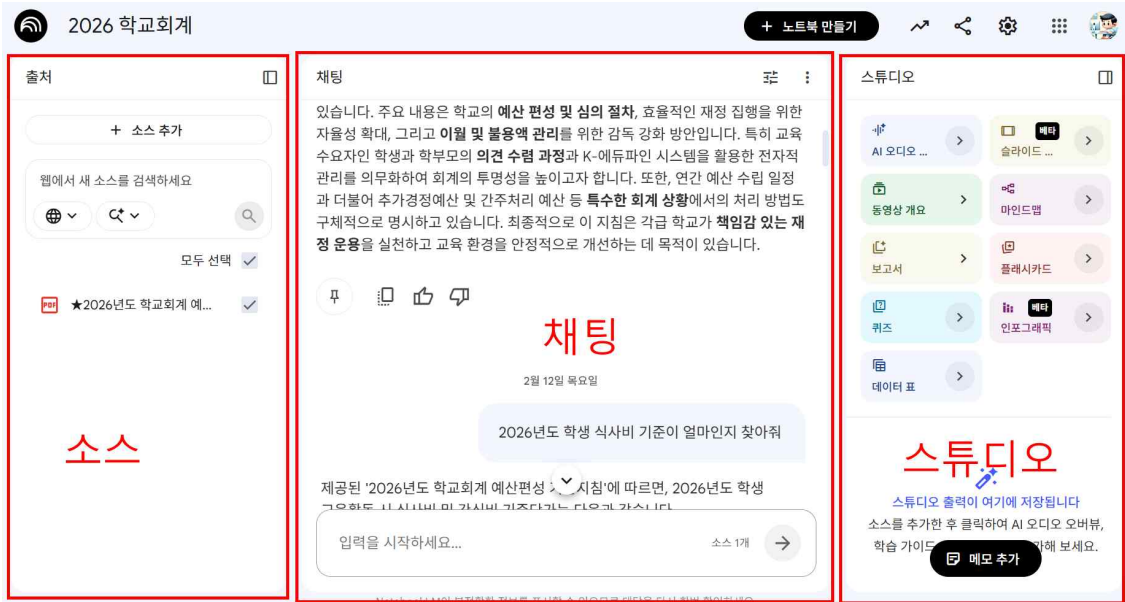
1. 노트북 만들기

NotebookLM에 접속하여 Google 계정으로 로그인한 뒤 새 노트북을 만듭니다. 노트북의 제목은 자료의 목적이 드러나도록 구체적으로 작성하는 것이 좋습니다. 연수 자료처럼 범위가 넓은 제목보다 ‘2022 개정 교육과정 핵심 내용’, ‘학교폭력 사안 처리 업무’, ‘6학년 기후변화 프로젝트’처럼 주제를 분명히 하는 것이 자료 관리와 질문에

도움이 됩니다.

접속방법	
	1. Google 계정에 로그인해주세요. 2. 검색사이트에서 ‘노트북LM’을 검색해서 접속해주세요. 3. Google 메인 화면 오른쪽위의 나인닷(9점 메뉴)을 클릭해서 접속하는 방법도 있습니다.
	1. 노트북LM에 접속하면 [NotebookLM 사용해보기] 버튼을 클릭해주세요. 2. 내부로 들어오면 새 노트를 만들 수 있으며 화면에 보이는 [새 노트 만들기] 버튼을 클릭하면 노트북LM을 시작하실 수 있습니다.
	1. 노트북LM은 소스가 있어야 작동합니다. 따라서 필요한 소스를 추가해주셔야 합니다. 2. 소스는 웹에서 직접 검색해서 추가하거나 내 가가지고 있는 파일 혹은 구글드라이브에 있는 파일 등을 불러와서 추가할 수 있습니다.

2. 기본 화면 이해하기



영역	주요 기능	교사 활용 관점
소스	파일, 웹페이지, 동영상, 텍스트 등을 추가 · 선택	질문의 근거가 될 자료를 구성하는 공간
채팅	자료에 질문하고 답변과 인용을 확인	자료 읽기, 비교, 근거 찾기의 중심 공간
스튜디오	마인드맵, 보고서, 퀴즈, 오디오 · 동영상 개요 등 생성	자료를 수업 및 업무 결과물로 변환하는 공간

3. 소스로 추가할 수 있는 자료

NotebookLM은 PDF, 텍스트 파일, Google 문서와 프레젠테이션, 웹페이지, YouTube 링크, 복사한 텍스트, 오디오 파일 등 다양한 자료를 소스로 활용할 수 있습니다. 다만, 지원 형식과 이용 한도는 계정 및 서비스 업데이트에 따라 달라질 수 있습니다. 교사가 실제로 추가할 수 있는 자료의 예는 다음과 같습니다.

- 교육과정 원문, 성취기준 해설, 교과별 교수 · 학습 자료
- 교육청 공문, 사업 계획, 업무 매뉴얼, 학교 규정
- 수업 연구 논문, 연구회 보고서, 연수 자료
- 학습에 활용할 기사, 통계 자료, 공공기관 웹페이지
- 교육용 YouTube 영상과 강의 영상
- 교사가 직접 작성한 수업 계획, 평가 기준, 토론 자료

4. 좋은 소스를 구성하는 방법

NotebookLM은 자료에 기반하여 답변하므로 소스의 질이 결과의 질을 좌우합니다. 신뢰할 수 없는 자료나 오래된 지침을 넣으면 답변 역시 잘못된 방향으로 만들어질 수 있습니다. 따라서 소스를 추가하기 전에 자료의 출처, 작성 시점, 적용 범위, 목적을 확인해

야 합니다.

- 하나의 노트북에는 하나의 분명한 주제를 중심으로 자료를 구성합니다.
- 법령, 교육과정, 공공기관 자료 등 공신력 있는 자료를 우선합니다.
- 최신 지침과 과거 자료가 함께 있을 때에는 연도와 적용 시점을 구분합니다.
- 파일명에 연도와 자료 성격을 표시합니다. 예: 2026_학교폭력사안처리가이드북.pdf
- 중복 자료와 관련성이 낮은 자료는 제외합니다.
- 질문 목적에 따라 일부 소스만 선택하여 비교합니다.

5. 소스 추가 시 유의할 점

PDF라고 해서 모든 내용이 동일하게 인식되는 것은 아닙니다. 스캔 이미지로만 구성된 문서, 복잡한 표와 도표, 작은 글씨의 각주는 충분히 읽히지 않을 수 있습니다. 소스를 추가한 뒤에는 자동으로 생성된 소스 안내나 요약を確認하고, 중요한 부분을 질문하여 자료가 제대로 인식되었는지 점검합니다.

Google Drive에서 가져온 일부 파일은 원본 변경 내용이 반영될 수 있지만, 직접 업로드한 파일이나 웹페이지는 항상 최신 상태로 자동 갱신된다고 볼 수 없습니다. 중요한 업무에서는 문서의 버전과 날짜를 다시 확인해야 합니다.

IV. 자료에 기반하여 질문하고 답변 확인하기

1. 좋은 질문의 기본 구조

NotebookLM은 자료를 넣는 것만으로 모든 일을 해결해 주지 않습니다. 교사가 무엇을 알고 싶은지 구체적으로 질문해야 필요한 답을 얻을 수 있습니다. 복잡한 프롬프트 공식을 외우기보다 다음 세 가지를 포함하여 질문하면 좋습니다.

무엇을, 어떤 기준으로, 어떤 형식으로 정리할 것인가?

요소	설명	질문 예시
무엇을	찾고자 하는 내용	학교가 반드시 해야 할 일
어떤 기준으로	대상, 관점, 범위, 우선순위	교사 · 학교 · 교육지원청의 역할로 구분
어떤 형식으로	표, 목록, 체크리스트, 안내문 등	기한과 근거를 포함한 표로 작성

예를 들어 ‘이 자료를 요약해 주세요’ 보다 ‘이 자료에서 담임교사가 반드시 알아야 할 내용을 다섯 가지로 정리하고, 각 내용의 근거가 되는 소스를 표시해 주세요’ 라고 질문하면 활용도가 높은 결과를 얻을 수 있습니다.

2. 질문을 단계적으로 발전시키기

처음부터 완성된 결과물을 요구하기보다 질문을 단계적으로 발전시키면 자료의 구조를 더 잘 이해할 수 있습니다.

단계	질문 목적	예시
1단계: 요약	전체 구조와 핵심 내용 파악	이 자료의 핵심 내용을 다섯 가지로 요약해 주세요.
2단계: 분류	대상과 성격에 따라 내용 구분	학교, 담임교사, 업무담당자의 역할로 구분해 주세요.
3단계: 비교	자료 사이의 공통점과 차이점 확인	전년도 지침과 올해 지침의 달라진 점을 비교해 주세요.
4단계: 적용	실제 학교 상황에 맞게 변환	우리 학교에서 실행할 수 있도록 체크리스트로 바꾸어 주세요.
5단계: 검토	누락 · 모순 · 위험 요소 확인	해석이 모호하거나 원문을 다시 확인해야 할 부분을 알려 주세요.

3. 출처를 확인하는 방법

NotebookLM의 핵심 기능은 답변에 인용 표시가 붙는다는 점입니다. 인용 번호를 선택하면 해당 답변과 관련된 원문의 위치를 확인할 수 있습니다. 교사는 답변을 읽는 데서 멈추지 않고 원문을 열어 문맥을 확인해야 합니다.

학생 간식비 단가가 얼마지?

2026년도 학생 교육활동 시 간식비의 기준 단가는 다음과 같습니다.

- 기준 단가: 1일(1회) 4,000원입니다 1 .
 - 유치원 집행: 유치원의 경우 단가 범위 ★2026년도 학교회계 예산편성 기본지침.pdf
2,000원 × 2회 또는 오전 1,000원 +
 - 학교장 자율 결정: 학교운동부 운영 5 ○교구·기자재구입및유지보수비, 교육용재료비,
교장이 자체적으로 기준을 정할 수 있 경비 등
- 예산 편성 시에는 간식비 산출 내역을 별표 ※ 자산의 변동을 가져오는 교구용 비품, 물품, 자본형성
편성 및 집행은 지양해야 합니다 3 . 적 도서구입비는
비품구입비(C20-01)로 편성
○현장체험학습·수련활동등학생교육활동에따른
차량의차료·교통비 및 학생여비 등

- 답변의 인용 번호를 선택합니다.
- 인용된 원문이 실제 질문과 관련 있는지 확인합니다.
- AI의 표현이 원문의 의미를 지나치게 단순화하지 않았는지 확인합니다.
- 표, 각주, 예외 조항이 누락되지 않았는지 살펴봅니다.
- 공식 업무에 활용할 때에는 원문 문서에서 최종 확인합니다.

4. 결과를 그대로 사용하지 않는 이유

출처가 표시된다고 해서 모든 답변이 자동으로 정확한 것은 아닙니다. AI는 자료 일부를 선택하여 요약하는 과정에서 중요한 조건을 생략할 수 있고, 서로 다른 문서의 내용을 한 문장으로 결합하면서 의미를 바꿀 수도 있습니다. 질문과 관련된 내용이 소스에 없을 때에는 충분하지 않은 답을 만들거나 일반적인 설명을 덧붙일 수 있습니다.

따라서 NotebookLM의 결과는 ‘검토 가능한 초안’으로 보아야 합니다. 특히 학생의 권리, 평가, 생활지도, 개인정보, 예산, 법적 절차와 관련된 업무는 반드시 공식 문서와 담당 기관의 안내를 다시 확인해야 합니다.

V. 교사의 실제 업무에 활용하기

1. 교육과정과 학교교육계획 분석

교육과정과 학교교육계획은 여러 문서의 방향을 연결해야 하는 대표적인 업무입니다. 국가교육과정, 시도교육청의 주요업무계획, 학교의 중장기 발전계획, 전년도 학교교육계획, 교육공동체 설문 결과를 하나의 노트북에 넣으면 각 자료의 공통 방향과 학교가 보완할 점을 찾을 수 있습니다.

활용 질문 예시

- 이 자료들에서 공통으로 강조하는 교육 방향을 다섯 가지로 정리해 주세요.
- 올해 교육청 지침과 전년도 학교교육계획을 비교하여 수정이 필요한 부분을 찾아 주세요.
- 학생·학부모·교사 설문에서 공통으로 나타난 요구와 서로 다른 요구를 분류해 주세요.
- 학교교육계획에 반영할 수 있는 과제를 교무, 연구, 생활교육 부서별로 구분해 주세요.

이 과정에서 AI가 제안한 과제를 그대로 학교교육계획에 넣기보다, 학교의 학생 구성, 지역 특성, 교직원 여건, 기존 사업과의 중복 여부를 검토하여 최종적으로 선택해야 합니다.

2. 공문과 업무 지침 읽기

교육청 공문은 본문보다 붙임 자료에 구체적인 절차와 기준이 담겨 있는 경우가 많습니다. 여러 파일을 함께 추가한 뒤 제출 기한, 담당자, 준비 서류, 학교가 해야 할 일, 선택 사항을 질문하면 업무의 전체 흐름을 빠르게 파악할 수 있습니다.

활용 질문 예시

- 이 공문에서 학교가 해야 할 일을 기한순으로 정리해 주세요.
- 반드시 제출해야 하는 자료와 학교 내부에서 준비할 자료를 구분해 주세요.
- 담당자, 대상, 기간, 제출 방법, 유의사항을 표로 정리해 주세요.
- 업무 담당자가 놓치기 쉬운 내용을 점검표로 만들어 주세요.
- 본문과 붙임 자료의 내용이 다르거나 해석이 필요한 부분을 찾아 주세요.

3. 학교 규정과 사안 대응 자료 확인

학교생활규정, 학교폭력 사안처리 가이드북, 학생생활교육 지침과 같은 자료는 내용이 방대하고 사안에 따라 적용 조건이 다릅니다. NotebookLM을 활용하면 필요한 절차와 근거를 찾는 시간을 줄일 수 있습니다.

예를 들어 학교폭력 관련 민원이 접수되었을 때 ‘학교와 교사가 처리할 수 있는 일’, ‘교육지원청의 지원이 필요한 일’, ‘각 단계의 근거가 되는 부분’을 질문할 수 있습니다. 다만 실제 학생의 이름, 연락처, 진술 내용, 건강 정보와 같은 개인정보를 소스로 추가해서는 안 됩니다. 구체적인 사례를 분석할 필요가 있다면 개인정보를 제거하고 가상의 표현으로 바꿉니다.

AI는 법적 판단이나 사안 처리의 책임 주체가 아닙니다. 사안 대응에서는 최신 법령과 교육청 지침, 관리자 및 담당 부서의 안내를 반드시 확인해야 합니다.

4. 회의와 협의 자료 준비

학교에서는 교육과정 협의회, 부서 회의, 전문적 학습공동체, 사업 평가회 등 다양한 협의가 이루어집니다. 전년도 회의록, 설문 결과, 부서별 의견을 소스로 구성하면 공통 의견과 쟁점을 정리하고 회의 안건을 만드는 데 활용할 수 있습니다.

- 여러 의견을 공통점, 차이점, 개선 제안으로 분류해 주세요.
- 이번 회의에서 결정해야 할 사항과 단순 공유 사항을 구분해 주세요.
- 서로 충돌하는 의견을 찾아 각 입장의 근거를 정리해 주세요.
- 회의 후 담당자와 후속 과제를 표로 작성해 주세요.

회의록에 학생이나 교직원의 민감한 정보가 포함되어 있다면 업로드 전에 익명화해야 하며, AI가 요약한 회의 내용은 참석자가 실제로 합의한 내용과 일치하는지 확인해야 합니다.

5. 연수와 연구 자료 정리

여러 논문, 정책 보고서, 수업 사례집을 한 번에 읽어야 할 때 NotebookLM의 장점이 잘 드러납니다. 연구 주제별로 노트북을 만들고 공통 개념, 연구 방법, 주요 결과, 현장 적용 가능성을 질문할 수 있습니다.

- 각 자료의 연구 목적과 주요 결과를 표로 비교해 주세요.
- 세 자료에서 공통으로 강조하는 교사의 역할을 정리해 주세요.
- 연구 결과가 서로 다른 부분과 그 이유로 추정되는 조건을 찾아 주세요.
- 초등학교와 중등학교에 각각 적용할 수 있는 내용을 구분해 주세요.
- 연수 발표를 위한 10분 분량의 구성안을 만들어 주세요.

연구 결과를 인용할 때에는 NotebookLM의 요약문을 출처로 사용하지 말고 원 논문과 보고서의 저자, 연도, 페이지를 직접 확인해야 합니다.

6. 학부모 안내와 가정통신문 초안

운영 계획과 지침은 행정적인 표현이 많아 학부모가 이해하기 어려울 수 있습니다. 공식 자료를 소스로 넣고 일정, 대상, 준비물, 신청 방법, 유의사항을 추출한 뒤 쉬운 문장으로 바꾸도록 요청할 수 있습니다.

- 이 계획서를 학부모가 이해하기 쉬운 안내문으로 바꾸어 주세요.
- 날짜, 대상, 장소, 준비물, 신청 방법을 표로 정리해 주세요.
- 학부모가 궁금해할 만한 내용을 FAQ 형식으로 작성해 주세요.
- 불안을 유발하거나 오해할 수 있는 표현을 찾아 더 명확하게 고쳐 주세요.

최종 안내문은 학교의 공식 일정과 연락처, 비용, 개인정보 수집 내용 등을 다시 확인하고 학교 문서 형식에 맞게 수정해야 합니다.

VI. 수업 준비에 활용하기

1. 교육과정과 교과서 분석

성취기준, 해설, 교과서 단원, 교사용 지도서, 평가 기준을 하나의 노트북에 구성하면 단원의 핵심 개념과 학습 요소를 연결하여 살펴볼 수 있습니다.

- 이 단원에서 학생이 반드시 이해해야 할 핵심 개념을 정리해 주세요.
- 성취기준과 각 차시의 학습 내용을 연결해 주세요.
- 학생들이 혼동하기 쉬운 개념과 예상 오개념을 찾아 주세요.
- 단원 전체를 관통하는 탐구 질문을 초등학생용과 중학생용으로 각각 제안해 주세요.
- 평가 기준과 수업 활동이 일치하는지 검토해 주세요.

AI가 제시한 오개념이나 탐구 질문은 일반적인 제안일 뿐입니다. 실제 학생의 선행 경험, 학급 수준, 지역 맥락을 반영하여 교사가 다시 설계해야 합니다.

2. 여러 자료를 연결한 탐구수업 설계

NotebookLM은 여러 자료를 한곳에 모아 비교할 수 있기 때문에 탐구수업에 적합합니다. 예를 들어 기후변화 수업을 준비한다면 교과서, 기상청 자료, 지역 통계, 기사, 동영상 자료를 함께 넣고 자료별 관점과 근거를 비교할 수 있습니다.

활용 흐름

- 교사가 학습 목표에 적합한 자료를 선별합니다.
- NotebookLM으로 각 자료의 핵심 내용과 차이를 파악합니다.
- 학생이 해결할 탐구 질문과 자료 읽기 과제를 만듭니다.
- 학생은 자료를 근거로 주장과 해결 방안을 구성합니다.
- AI의 답변과 원자료를 비교하며 누락되거나 과장된 내용을 찾습니다.

이때 NotebookLM은 답을 알려주는 도구가 아니라, 자료 사이의 관계를 탐색하고 근거를 찾는 보조 도구로 사용해야 합니다.

3. 수준별 학습 자료 만들기

한 학급 안에서도 학생들의 읽기 수준과 배경지식에는 차이가 있습니다. 같은 소스를 바탕으로 핵심 어휘 풀이, 쉬운 설명, 심화 질문, 읽기 안내를 만들어 학생에게 다른 방식으로 제공할 수 있습니다.

- 이 내용을 초등학교 5학년이 이해할 수 있는 문장으로 설명해 주세요.
- 중학생에게 필요한 핵심 용어를 뽑아 용어집을 만들어 주세요.
- 기본 이해를 위한 질문과 심화 사고를 위한 질문을 각각 다섯 개씩 만들어 주세요.
- 읽기 어려움을 겪는 학생을 위해 한 문단씩 짧게 나누고 핵심 문장을 표시해 주세요.

수준별 자료는 학생을 고정된 능력 집단으로 나누기 위한 것이 아니라, 같은 목표에 도달할 수 있도록 다양한 접근 경로를 제공하는 데 활용해야 합니다.

4. 평가 문항과 피드백 자료 만들기

업로드한 자료를 바탕으로 퀴즈, 플래시카드, 단답형, 서술형 질문의 초안을 만들 수 있습니다. 형성평가나 복습 활동을 빠르게 준비하는 데 유용하지만, 자동 생성된 문항은 반드시 교사가 검토해야 합니다.

- 핵심 개념을 확인하는 선다형 문항 다섯 개를 만들어 주세요.
- 학생의 오개념을 확인할 수 있는 진단 질문을 만들어 주세요.
- 근거를 들어 설명해야 하는 서술형 문항을 세 개 제안해 주세요.
- 각 문항의 정답과 해설이 소스의 어느 부분에 근거하는지 표시해 주세요.
- 난이도가 지나치게 높거나 애매한 문항을 찾아 수정해 주세요.

평가의 타당성, 공정성, 난이도, 교육과정 적합성은 AI가 아니라 교사가 책임져야 합니다. 특히 수행평가와 성취도 평가에서 AI가 만든 결과를 그대로 사용하지 않습니다.

VII. 학생의 학습과 탐구 활동에 활용하기

1. 자료 읽기 전·중·후 활동

단계	활동	NotebookLM 활용
읽기 전	배경지식 활성화, 핵심 용어 확인, 예상 질문 만들기	학습 가이드와 핵심 키워드 활용
읽기 중	근거 찾기, 자료 비교, 모르는 개념 질문	소스 기반 질의응답과 인용 확인
읽기 후	구조화, 요약, 토론, 복습	마인드맵, 퀴즈, 플래시카드 활용

학생에게 NotebookLM을 제공할 때에는 먼저 자료를 읽지 않고 AI에게만 질문하는 방식이 되지 않도록 해야 합니다. 학생이 자신의 예상 답을 먼저 작성하고, AI의 답변과 비

교하거나, 인용된 원문을 찾아 핵심 문장을 직접 표시하도록 설계하면 좋습니다.

2. 프로젝트 및 탐구수업 활용

프로젝트 수업에서는 학생이 자료를 수집하고 비교하며 자신의 주장을 만드는 과정이 중요합니다. 교사가 공신력 있는 기본 자료를 제공하고, 학생이 추가 자료의 신뢰성을 평가하여 소스에 포함하도록 할 수 있습니다.

- 모둠별로 서로 다른 관점의 자료를 구성합니다.
- 각 모듬은 자료에 질문하여 핵심 주장과 근거를 정리합니다.
- AI의 답변에서 근거가 약한 문장이나 생략된 관점을 찾습니다.
- 원자료를 직접 인용하여 모듬의 주장과 해결 방안을 작성합니다.
- 최종 산출물에 사용한 소스와 AI 활용 과정을 기록합니다.

3. 초등학교와 중·고등학교의 활용 차이

구분	초등학교	중·고등학교
자료 구성	교사가 선별한 짧고 분명한 자료	다양한 관점과 난이도의 복수 자료
질문 방식	구체적이고 짧은 질문	비교·분석·비판·논증 질문
주요 활동	핵심 내용 이해, 요약, 마인드맵, 퀴즈	자료 분석, 논증, 탐구 보고서, 토론
교사 지원	사용 과정을 함께 안내하고 질문을 제공	학생이 질문과 검증 기준을 설계
중점 지도	원문 찾기와 자신의 말로 표현하기	출처 표시, 연구 윤리, 관점 비교

4. 학생용 활동 예시

예시: 사회과 지역 문제 탐구

- 지역 인구 통계, 뉴스 기사, 지방자치단체 계획 자료를 소스로 제공합니다.
- 학생은 ‘우리 지역이 겪는 가장 큰 변화는 무엇인가?’ 라는 질문에 대한 자신의 예상 답을 작성합니다.
- NotebookLM에 질문하여 근거가 되는 자료를 확인합니다.
- AI 답변과 원자료 사이에서 생략된 내용이나 다른 관점을 찾습니다.
- 통계와 자료를 근거로 지역 문제와 해결 방안을 발표합니다.

Ⅷ. 주요 결과물의 교육적 활용



스튜디오 기능	주요 특징	교사 업무 활용	수업 활용
AI 오디오 오버뷰	소스의 핵심 내용을 대화형 또는 설명형 음성으로 구성	연수 · 정책 자료를 이동 중 듣기, 회의 전 핵심 내용 파악	예습 · 복습용 듣기 자료, 핵심 쟁점 청취 후 토론
슬라이드 자료	소스의 핵심 흐름을 발표용 슬라이드 형태로 구성	회의 · 연수 · 보고용 발표 자료 초안 제작	단원 도입 자료, 학생 발표 구조 참고
동영상 개요	소스 내용을 시청각 설명 영상으로 재구성	긴 보고서나 사업 자료의 핵심 흐름 공유	개념 이해를 돕는 사전 학습 · 복습 자료
마인드맵	개념과 하위 내용의 관계를 시각적으로 구조화	복잡한 지침과 사업 체계 파악	단원 구조, 개념 관계, 탐구 흐름 시각화
보고서	브리핑 문서, 학습 가이드, FAQ, 타임라인 등 생성	공문 · 연구자료 · 회의자료 정리	학습 가이드, 읽기 자료, 탐구 질문 제작
플래시카드	핵심 용어와 개념을 앞 · 뒷면 카드로 생성	연수 핵심 용어 복습	개념 암기와 반복 학습
퀴즈	소스 기반의 확인 문제를 자동 생성	연수 참여자 이해도 점검	형성평가, 진단평가, 수업 마무리
인포그래픽	핵심 정보와 관계를 한 장의 시각 자료로 구성	사업 개요 · 보고 내용 시각화	핵심 개념 요약, 게시 자료, 발표 자료
데이터 표	소스에서 항목을 추출해 비교 · 분류 가능한 표로 정리	여러 지침 · 사업 · 연구 결과 비교	자료 비교, 분류 활동, 근거 정리

1. AI 오디오 오버뷰

AI 오디오 오버뷰는 선택한 소스의 내용을 바탕으로 핵심 내용을 음성으로 설명하거나 대화 형식으로 구성하는 기능입니다. 교사는 긴 연수 자료나 정책 문서를 출퇴근 중 듣

는 자료로 만들 수 있으며, 학생에게는 읽기 전 배경지식을 활성화하거나 수업 후 핵심 내용을 복습하는 듣기 자료로 제공할 수 있습니다.

- 오디오의 내용이 원자료의 모든 내용을 포함하는 것은 아니므로 핵심 사항과 예외 조건을 원문에서 다시 확인합니다.
- 학생에게 제공할 때에는 청취 후 핵심 내용을 자신의 말로 정리하거나, 원자료에서 근거를 찾는 활동과 연결합니다.

2. 슬라이드 자료

슬라이드 자료는 업로드한 소스에서 핵심 내용을 추출하여 발표용 슬라이드의 흐름으로 구성하는 기능입니다. 교사는 연수, 회의, 수업 설명 자료의 초안을 빠르게 만들 수 있고, 학생은 탐구 결과 발표의 구조를 참고할 수 있습니다.

- 자동 생성된 슬라이드의 순서와 강조점이 발표 목적에 적합한지 검토합니다.
- 문장이 지나치게 길거나 이미지·도표가 맥락과 맞지 않는 경우 교사가 직접 수정합니다.
- 베타 기능은 출력 형식과 편집 기능이 달라질 수 있습니다.

3. 동영상 개요

동영상 개요는 소스의 내용을 시각 자료와 음성 설명이 포함된 영상 형태로 재구성합니다. 복잡한 개념이나 긴 자료의 전체 흐름을 빠르게 이해하도록 돕고, 수업 전 사전 학습이나 수업 후 복습 자료로 활용할 수 있습니다.

- 영상은 원자료의 요약본이므로 세부 개념 학습을 대신하지 않도록 합니다.
- 생성된 자막, 용어, 이미지가 교과 내용과 일치하는지 확인합니다.
- 학생이 영상만 시청하고 끝내지 않도록 질문, 메모, 근거 찾기 활동을 함께 설계합니다.

4. 마인드맵

마인드맵은 소스에 포함된 핵심 개념과 하위 요소의 관계를 시각적으로 보여줍니다. 교사는 단원의 전체 구조나 복잡한 업무 지침의 체계를 파악하는 데 활용할 수 있고, 학생은 개념 간 관계를 탐색하거나 자신이 만든 개념도와 비교할 수 있습니다.

- 중심 개념과 하위 개념의 위계가 적절한지 확인합니다.
- 중요한 내용이 누락되거나 서로 다른 범주의 내용이 같은 수준으로 배치되지 않았는지 살펴봅니다.

5. 보고서

보고서 기능은 같은 소스를 목적에 맞는 문서 형식으로 변환합니다. 브리핑 문서는 핵심 내용을 간결하게 정리하고, 학습 가이드는 핵심 용어와 질문을 제안하며, FAQ는 자주 묻는 질문과 답변을 구성합니다. 타임라인은 사건이나 절차를 시간 순서로 정리하는 데 적합합니다.

- 공문과 업무 지침은 체크리스트나 FAQ의 초안으로 활용하되 공식 문서와 대조합니다.

- 수업에서는 학습 가이드와 타임라인을 학생 수준에 맞게 조정합니다.
- 보고서 문장을 그대로 연구 결과나 공식 근거로 인용하지 않고 원문을 확인합니다.

6. 플래시카드

플래시카드는 소스에서 핵심 용어, 개념, 정의를 추출하여 앞면의 질문과 뒷면의 답으로 구성합니다. 학생의 반복 학습과 자기 점검에 유용하며, 연수에서는 핵심 용어를 복습하는 자료로 활용할 수 있습니다.

- 단순 암기에만 머물지 않도록 개념을 설명하거나 예를 드는 활동과 연결합니다.
- 용어의 정의가 원문 맥락과 맞는지 확인하고, 학생 수준에 맞게 표현을 수정합니다.

7. 퀴즈

퀴즈는 업로드된 소스를 바탕으로 학습 내용을 확인하는 문제를 생성합니다. 수업 도입의 사전 진단, 수업 중 형성평가, 수업 마무리의 복습 활동, 교원 연수의 이해도 점검에 활용할 수 있습니다.

- 정답과 해설이 소스에 정확히 근거하는지 확인합니다.
- 오답 선택지가 지나치게 명백하거나 복수 정답이 되지 않는지 검토합니다.
- 학생의 성취를 공식 평가하는 문항은 교육과정 적합성, 난이도, 공정성을 교사가 최종 판단합니다.

8. 인포그래픽

인포그래픽은 소스의 핵심 정보, 수치, 관계를 한 장의 시각 자료로 구성합니다. 교사는 사업 개요, 연수 내용, 연구 결과를 빠르게 공유할 수 있고, 수업에서는 단원의 핵심 개념이나 탐구 결과를 요약하는 자료로 활용할 수 있습니다.

- 시각적으로 강조된 내용이 실제로 가장 중요한 내용인지 확인합니다.
- 수치, 단위, 고유명사와 한글 표현의 오류를 점검합니다.
- 학생에게는 인포그래픽을 그대로 소비하게 하기보다 원자료와 비교하여 빠진 정보와 강조 방식을 분석하도록 합니다.

9. 데이터 표

데이터 표는 여러 소스에서 공통 항목을 추출하여 비교하고 분류할 수 있는 표로 정리합니다. 교사는 여러 사업 지침의 대상, 기간, 담당, 제출 자료를 비교하거나 연구 논문의 목적, 대상, 결과를 정리할 수 있습니다. 학생은 서로 다른 자료의 주장, 근거, 수치, 관점을 표로 비교할 수 있습니다.

- 비교 기준을 질문에서 구체적으로 제시해야 활용도 높은 표를 얻을 수 있습니다.
- 빈칸이나 불명확한 항목을 AI가 임의로 추정하지 않았는지 확인합니다.
- 표의 수치와 문장은 반드시 원자료의 해당 부분과 대조합니다.

IX. 실습

실습 1. 자료를 추가하고 핵심 내용 찾기

- 교사가 실제로 사용하는 공문 또는 교육과정 PDF를 추가합니다.
- 핵심 내용을 다섯 가지로 요약하도록 질문합니다.
- 각 답변의 인용 번호를 눌러 원문과 비교합니다.
- 답변에서 생략되거나 모호한 부분을 기록합니다.

실습 2. 여러 자료 비교하기

- 전년도 자료와 올해 자료, 또는 서로 다른 두 기관의 자료를 추가합니다.
- 공통점과 차이점을 표로 정리하도록 질문합니다.
- 달라진 내용이 실제로 원문에 있는지 확인합니다.
- 학교에 적용할 때 수정이 필요한 부분을 논의합니다.

실습 3. 업무 결과물 만들기

- 업무 지침을 기한, 담당자, 준비 서류, 유의사항으로 분류합니다.
- 체크리스트와 FAQ를 생성합니다.
- 공식 업무에 바로 사용할 수 없는 표현을 찾아 수정합니다.
- 개인정보와 민감정보가 포함되지 않았는지 점검합니다.

실습 4. 수업 자료 만들기

- 교과서 관련 자료와 영상 링크를 추가합니다.
- 학습 가이드와 마인드맵을 생성합니다.
- 퀴즈와 플래시카드를 생성하여 문항의 적절성을 검토합니다.
- 초등학생용 또는 중·고등학생용으로 표현 수준을 조정합니다.

실습 5. AI 결과 검증하기

AI 답변에서 사실과 해석을 구분하고, 인용된 원문이 답변을 충분히 뒷받침하는지 확인합니다. 서로 다른 질문을 했을 때 답변이 어떻게 달라지는지 비교하고, 교사가 최종적으로 수정해야 할 부분을 표시합니다.

X. 마치며

NotebookLM을 처음 접하면 문서 요약, 마인드맵, 오디오 개요와 같은 기능이 가장 먼저 눈에 들어옵니다. 그러나 이 도구의 진정한 가치는 화려한 결과물보다 자료에 근거하여 질문하고, 답변의 출처를 확인하고, 여러 자료를 연결하도록 돕는 데 있습니다.

교사는 이미 많은 자료와 전문 지식을 가지고 있습니다. 다만 제한된 시간 안에 자료를 모두 읽고 비교하며 수업과 업무에 적용하는 일이 어렵습니다. NotebookLM은 이러한 과정에서 연구 보조자와 같은 역할을 할 수 있습니다. 자료의 핵심을 빠르게 파악하고, 필요한 근거를 찾고, 다른 형식의 초안을 만드는 데 도움을 줄 수 있습니다.

그러나 자료를 선택하는 일, 질문을 만드는 일, 답변의 정확성을 판단하는 일, 학생의 배움에 맞게 다시 설계하는 일은 여전히 교사의 몫입니다. AI가 만든 문장이 자연스럽다고 해서 교육적으로 적절한 것은 아니며, 출처가 표시되었다고 해서 검증이 끝난 것도 아닙니다.

좋은 NotebookLM 활용은 AI에게 일을 맡기는 것이 아니라, AI와 함께 자료를 더 깊게 읽는 것입니다. 교사가 교육의 목적과 학생의 배움을 중심에 두고 활용할 때 NotebookLM은 일시적인 유행을 넘어 수업과 업무를 지원하는 의미 있는 도구가 될 수 있을 것입니다.